

7-4 · MinIO·Qdrant 연동 · 정리·회고 0.5H

정리·회고

창고와 카드함 — 오늘 만든 파이프라인을 한 장으로

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

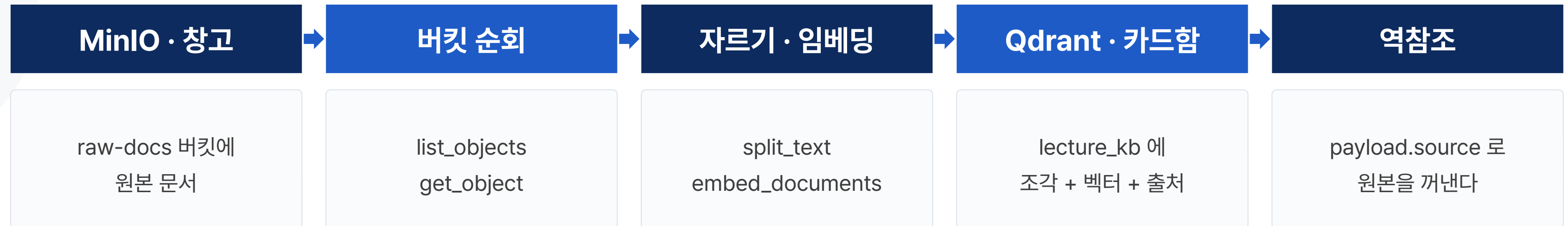
이 시간의 목표

30분 뒤에는

- ① MinIO 코드 여덟 줄(접속·버킷·업로드·목록·읽기...)을 한 표로 정리한다
- ② 멍등 적재와 「지우고 다시 넣기」 재적재를 한 문장으로 말한다
- ③ 자주 겪는 오류 네 가지의 원인과 해결을 안다
- ④ 7-5 준비(컨테이너 둘 Up · 패키지 설치)를 마친다

컨테이너 둘이 Up 이고 lecture_kb 컬렉션에 포인트가 있으면 7-5 준비 완료

오늘 만든 것 — 문서를 넣어 두면 알아서 검색 가능해진다



원본은 참고에, 색인은 카드함에 — 색인은 파생물이라 언제든지 다시 만든다

역등: `uuid5(source#i)` · 문서가 줄면 지우고 다시 넣기 · `chunk_size` 가 바뀌면 컬렉션째 재색인

하려는 일과 코드 — 여덟 줄

하려는 일	코드
접속	Minio(endpoint, access_key=, secret_key=, secure=False)
버킷 확인·생성	mc.bucket_exists(b) / mc.make_bucket(b)
파일 올리기	mc.fput_object(bucket, key, local_path)
목록	mc.list_objects(bucket, prefix=, recursive=True)
읽기	mc.get_object(bucket, key) → read() → close()·release_conn()
고정 id	uuid.uuid5(uuid.NAMESPACE_URL, f"{source}#{i}")
조건 삭제	client.delete(name, points_selector=FilterSelector(filter=...))
조건 개수	client.count(name, count_filter=Filter(...))

get_object 뒤의 close()·release_conn() 은 finally 에 — 오류가 나도 연결을 돌려준다

열다섯 항목을 여덟 줄로 — 스스로 확인해 보세요

- 1 원본과 색인을 나누는 이유 · 「색인은 파생물」이 가능하게 하는 것
- 2 MinIO 를 볼륨과 함께 띄우고 웹 콘솔(9001)에 로그인했다
- 3 버킷 생성·업로드·목록 조회 · prefix 로 범위를 좁혔다
- 4 secure=True 의 SSL 오류 · 없는 키의 NoSuchKey 를 직접 봤다
- 5 get_object 뒤 close()·release_conn() 을 finally 에 두는 이유
- 6 순회 → 자르기 → 임베딩 → 업서트가 한 번에 돌고 assert 로 먹등 확인
- 7 uuid4 로 중복 재현 · source 로 원본 문서 역참조
- 8 줄어든 문서의 옛 조각 → 재적재로 막고, chunk_size 바꿔 전체 재색인

증상으로 찾는 원인과 해결

증상	원인	해결
SSL 오류 (wrong version number)	로컬 MinIO 는 HTTP 인데 기본값(HTTPS)로 접속	Minio(..., secure=False) 운영 HTTPS 는 True
InvalidAccessKeyId SignatureDoesNotMatch	키가 컨테이너의 ROOT_USER/PASSWORD 와 다름	docker run 에 -e 2개 명시 코드의 키와 문자까지 대조
get_object 에서 NoSuchKey	키 오타 · 한글 키의 NFC/NFD 인코딩 차이	list_objects 로 실제 키 복사 객체 키는 영문으로
반복 적재 중 연결 고갈 응답이 멈춤	get_object 응답을 close().release_conn() 안 함	try/finally 로 감싸 반드시 반환

네 가지 모두 「한 줄」 문제 — 오류 이름(SSLError · NoSuchKey ...)을 먼저 읽는 습관

자주 나오는 질문 네 가지

- 1 원본을 벡터DB payload 에 통째로 넣으면 안 되나요?**
작은 규모면 된다 — 문서가 커지면 저장·백업·권한이 벡터DB 쪽 문제가 되어 버린다
- 2 문서가 수천 개면 재색인이 오래 걸리지 않나요?**
걸린다 — 그래서 접두사·수정 시각으로 바뀐 것만 골라 넣는 증분 색인을 쓴다
- 3 삭제된 문서의 조각은 어떻게 지우나요?**
버킷의 키 목록과 컬렉션의 source 목록을 비교해 없는 source 를 필터 삭제
- 4 S3 를 쓰면 코드가 달라지나요?**
엔드포인트와 키만 바뀐다 — MinIO 가 S3 호환이라 그대로 통한다

다음 차시를 위한 준비

지금 확인하고 갑니다 — 컨테이너 둘, 패키지 셋

1 `docker ps --filter name=qdrant --filter name=minio`
둘 다 Up 이고 lecture_kb 컬렉션에 포인트가 들어 있는가

2 `pip install langchain langchain-openai`
7-5에서는 LLM 으로 답을 만든다 — 또는 로컬: `ollama pull llama3.2`

3 `pip install streamlit`
간단한 화면도 붙인다 — 여기에 답변 생성만 없으면 챗봇 완성

준비 완료 기준

컨테이너 둘 Up
+ 포인트 있음

다음 회차 예고

7-5 · Hybrid Search 구현

01

이론 1H

키워드 vs 벡터
Hybrid 의 원리

02

실습 1H

BM25 · 벡터 검색
각각 구현

03

실습 1.5H

Hybrid 결합과
주차 산출물 완성

04

정리 0.5H

정리·회고
산출물 마감

준비: 7-4 환경 그대로(Qdrant + lecture_kb + 같은 임베딩 모델) · pip install rank_bm25 · 주차 산출물 두 가지를 오늘 마감

7-4 · 정리·회고 0.5H 마무리

다음 회차는 7-5 Hybrid Search 구현

BM25 키워드 검색과 벡터 검색을 RRF 로 결합해 RAG 챗봇을 완성하고, 주차 산출물을 마감합니다

✓ 키워드 검색 vs 벡터 검색 — 강한 질문 유형

✓ rank_bm25 · Qdrant 로 각각 구현

✓ RRF 로 두 순위를 결합하는 함수

✓ RAG 답변 체인 완성 · 산출물 제출

준비할 것

컨테이너 둘 Up · `pip install rank_bm25`